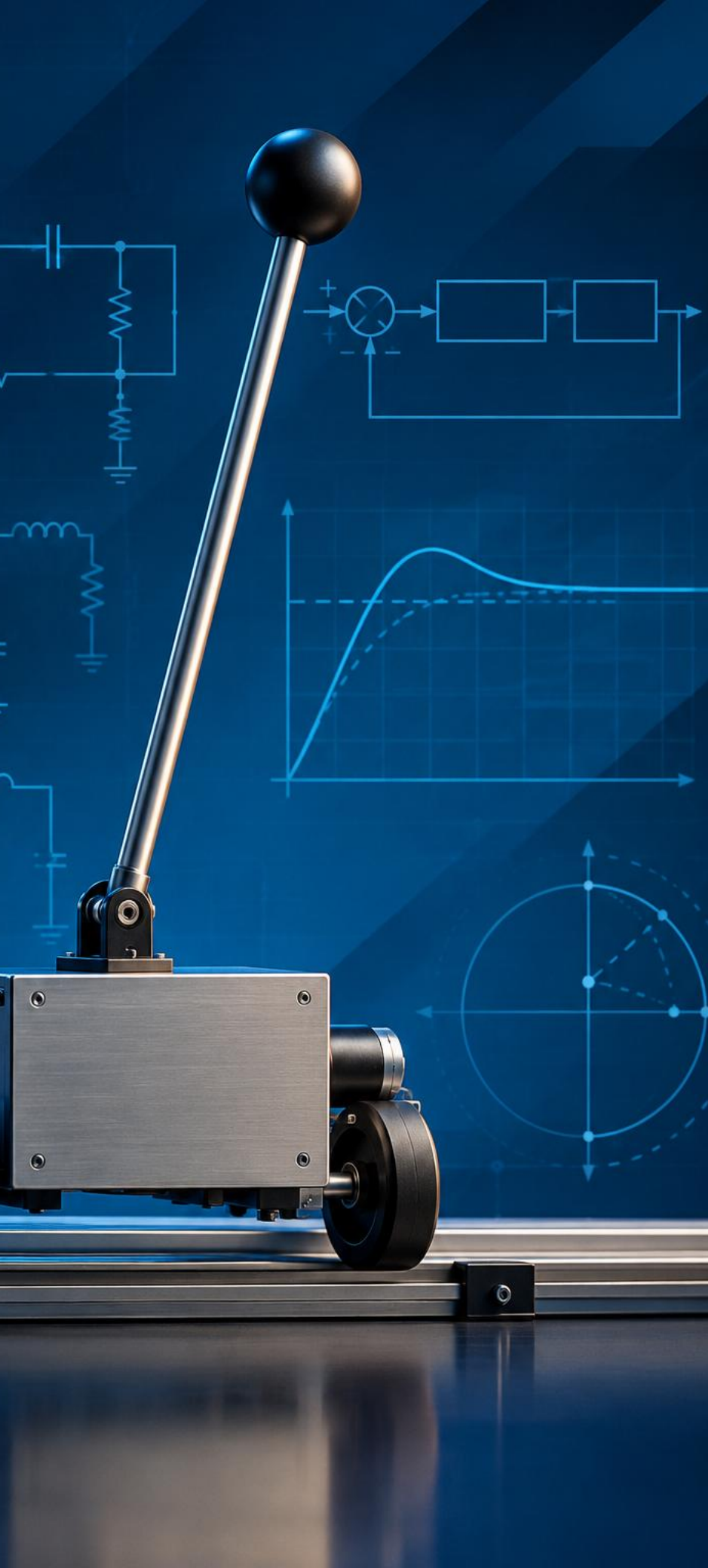
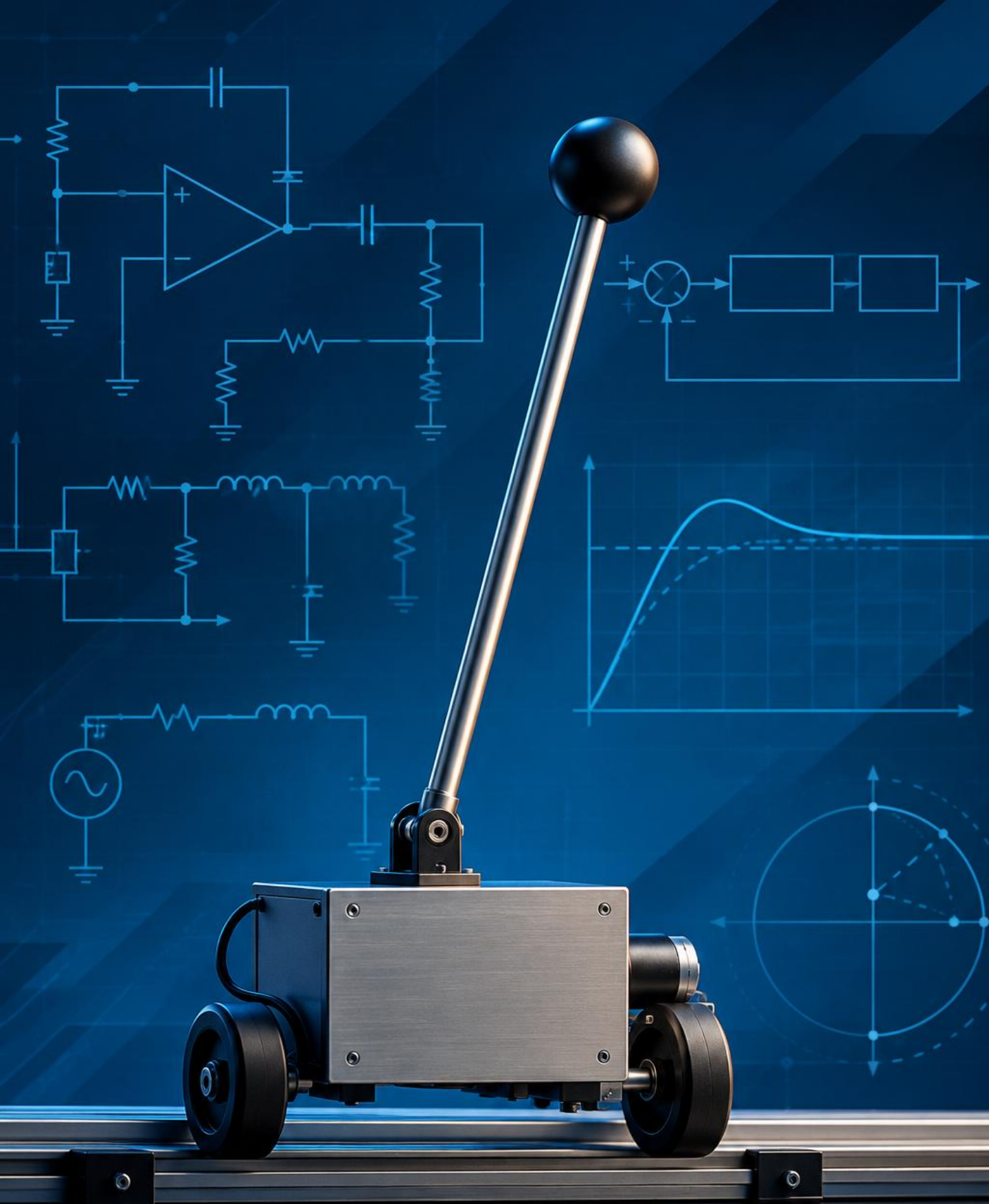




Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem dolor sit
ameipsumt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Maecenas porttitor congue
massa. Fusce posuere, magna
sed pulvinar ultricies, purus
lectus malesuada libero, sit
amet commodo magna eros
quis urna.



SISTEMAS LINEARES SOB CONTROLE

FUNDAMENTOS e APLICAÇÕES para Engenharia

ALFREDO CUSTÓDIO

Função Transferência



01

As funções de transferência de primeira ordem são modelos fundamentais no estudo e no controle de sistemas dinâmicos.

Elas representam sistemas cuja dinâmica pode ser descrita por uma única constante de tempo.

De forma geral, sua representação é dada por $\mathbf{G(s)} = \mathbf{K/(\tau s + 1)}$, em que K é o ganho e τ é a constante de tempo.

O ganho determina a relação entre a saída e a entrada em regime permanente, enquanto a constante de tempo caracteriza a velocidade de resposta do sistema. Quanto menor for τ , mais rapidamente o sistema responde a uma alteração na entrada.

Esses modelos são encontrados em sistemas elétricos, mecânicos, térmicos e de processos industriais. No contexto de controle, compreender essa dinâmica é essencial para analisar

Esses modelos são encontrados em sistemas elétricos, mecânicos, térmicos e de processos industriais. No contexto de controle, compreender essa dinâmica é essencial para analisar estabilidade, desempenho e resposta transitória.

A função de transferência permite, portanto, relacionar matematicamente a entrada aplicada ao sistema com sua respectiva saída.

